

MARU

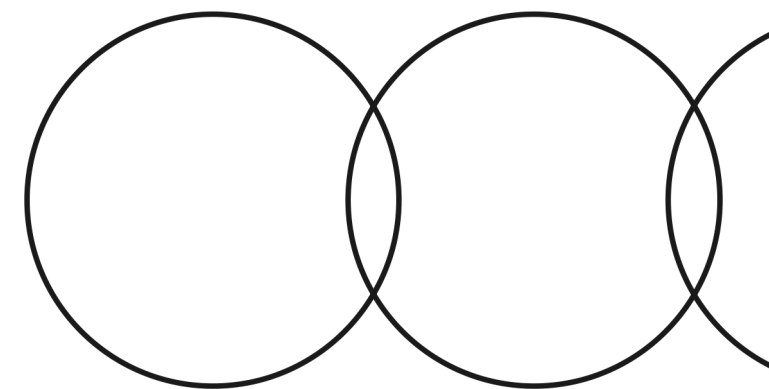
외국인을 위한 한국어 학습앱

컴퓨터공학과

20200679

하도윤

2026 졸업작품 · 지도교수 한경수 교수



Problem



Solution

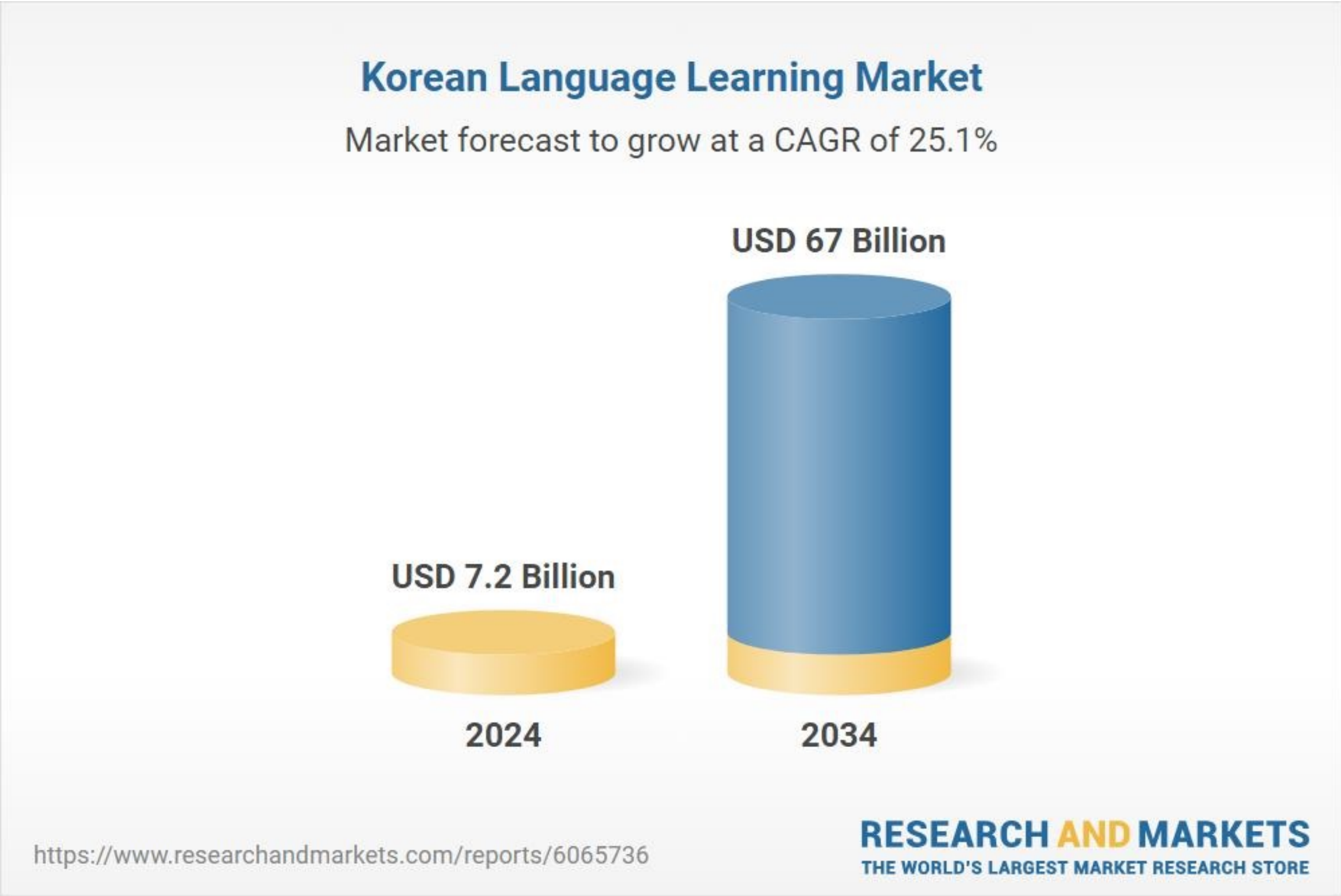


Vision

The Global Rise of Korean Culture



한국어 학습 시장은 2034년 670억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망



출처: Research and Markets (2024), Korean Language Learning Market Report

교착어

세계 인구의 약 30%

 나는 한국어를 공부한다

 私は韓国語を勉強する

VS

굴절어 / 독립어

세계 인구의 약 **70%**

 I study Korean

 Yo estudio coreano

 Je étudie le coréen

 Ich lerne Koreanisch

 我学韩语

■ 파랑 = 주어 (Subject) ■ 빨강 = 목적어 (Object)
■ 초록 = 동사 (Verb) ● 보라 = 조사 (Particle)

미국 외교관 연수기관(FSI), 세계 70개 언어를 난이도에 따라 1~5단계로 분류

난이도	총 필요 시간	언어
LEVEL 1	600시간	프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 덴마크어
LEVEL 2	750시간	독일어
LEVEL 3	900시간	인도네시아어, 스와힐리어
LEVEL 4	1,100시간	그리스어, 러시아어, 베트남어, 슬로바키아어
LEVEL 5	2,200시간	한국어, 일본어, 중국어

< 출처: 비정상회담 169화, 2017년 10월 9일, JTBC 방영 >

세계 1위 앱도 이게 전부입니다

×

2

×

4

×

∞

Tap what you hear

한국어

지구본 대륙 국경 어

CAN'T LISTEN NOW

CHECK

Translate this sentence

선생님이 없기 때문에 일찍 집에 갈 수
있어요.

how go early there
because home can me
teacher that fun no is
We

CHECK

Translate this sentence

그는 방금 병원에서 연습했습니다.

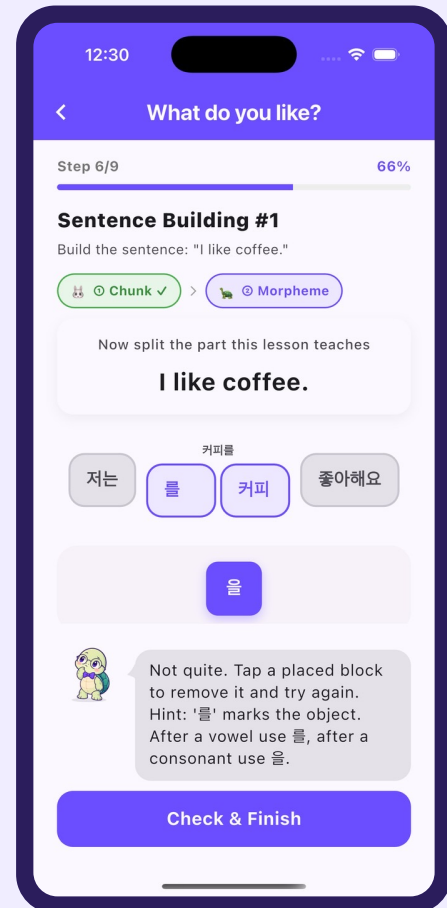
He just practiced at the
hospital

were from who no
now

CHECK

MARU = 한국어의 구조를 체험하는 앱

M Morpheme 레슨



토끼 단계: 의미 덩어리로 문장 조립
거북이 단계: 레슨 목표 문법만 형태
소로 분해

한글 12레슨 + 문법 3레슨

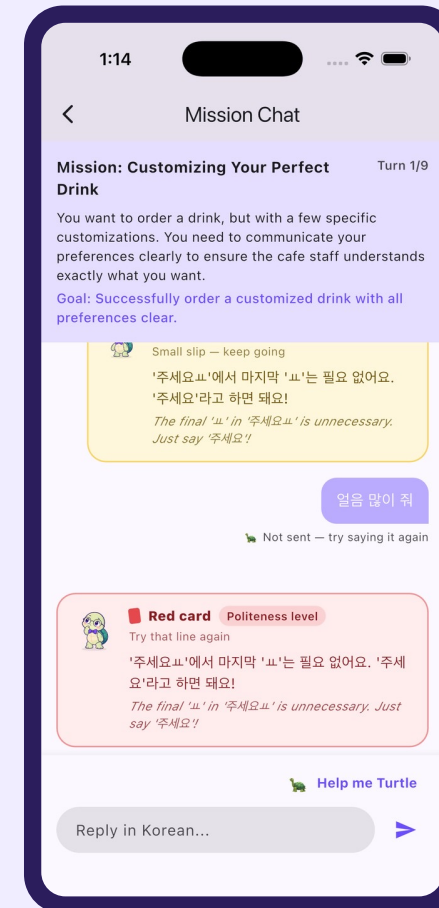
A Adaptive 단어



FSRS-4.5 표준 공식으로 단어별 다
음 복습일 계산
오늘의 복습 = 기한이 된 단어만

5,561단어 · 14개 주제 덱

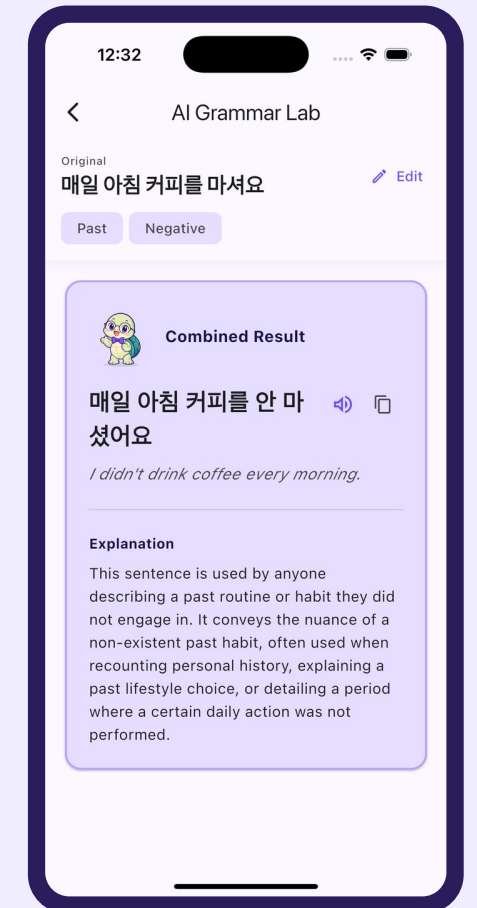
R Roleplay 미션



토끼가 역할로 변신해 대화
거북이가 **레드/옐로카드**로 교정, AI
코치가 목표 달성 판정

한 턴 약 1.5~2초

U Upgrade 실험실



한글 자모 조합 — 소리와 글자
AI 문법 변형 — 시제·존댓말·부정

같은 요청은 DB 캐시로 즉시 응답

다른 걸음, 같은 길

전래동화에서 찾은 학습 설계 — 2학기에 캐릭터로 살아 움직인다



토끼 빠른 체험 · 연기

덩어리로 먼저 조립해 보고, 미션에서는 상대 역할로 변신

거북이 느린 분석 · 코칭

목표 문법을 쪼개 보여 주고, 틀리면 힌트와 레드/옐로 카드

정답·오답·완료·대기·교정에 실시간 반응
4개 기능 21개 화면 지점 + 홈



표정은 AI 생성 이미지, 몸짓은 코드 모션(숨쉬기·깜빡임·점프·찌그러짐)으로 분리 → 그림을 바꿔도 기능 코드 수정 0줄

시스템 구성도

Flutter 앱

iOS · Android 단일 코드

레슨 · 단어 · 미션 · 실험실

토끼 · 거북이 캐릭터

Google · Apple 로그인

TTS 재생 (just_audio)

HTTPS
JWT

Spring Boot 3.5 · Java 17

Railway 운영 배포 — main push 시 자동 재배포

인증 Google·Apple 토큰 검증 → JWT

레슨·진도 점수·별·이어하기

FSRS-4.5 다음 복습일 계산

미션 3-Zone 판정 · 병렬 호출

캐시 AI 응답 · TTS 음성

외부 AI

OpenAI GPT-4o 미션 대화·채점
gpt-4o-mini-tts 발음
Gemini 2.5 Flash 문법 변형

PostgreSQL

레슨 데이터 (JSONB)
단어 5,561 · FSRS 기록
AI · TTS 캐시

오프라인 콘텐츠 파이프라인

단어: 국립국어원 학습용 어휘 → Gemini 번역·예문 → DB

CSV
문장 + 목표 품사

Kiwi
형태소 분석

조립 문제 ·
탭 분석 JSON

먹등 SQL 패치

DB 반영

2학기 — 설계에서 실제 동작으로

1

토끼·거북이 캐릭터

21개 화면 지점 + 홈에서 반응

2

FSRS-4.5 표준 공식

평가 버튼에 다음 간격 미리보기

3

조립 문제 파이프라인 재작성

레슨 목표 문법만 분해

4

미션 실제 판정

미달이면 재도전 권유 · 레드/옐로카드

5

서버 TTS

발음 음성 생성 + DB 캐시

6

Railway 배포 · 사용자 피드백 반영

실제 iPhone 에서 운영 서버로 동작

1.5~2초

미션 한 턴

토끼·거북이 병렬 호출
순차 대비 30~50% 단축

1~2ms

AI 캐시 HIT

같은 요청은 DB 캐시
MISS(Gemini) 3~5초

123 · 67

자동 테스트

서버 123개 · 앱 67개
전부 통과

Railway

운영 배포

iPhone 실기기에서
운영 서버로 동작



DEMO

시연 — iPhone 실기기 · 운영 서버 연결

레슨

단어

미션

실험실



기대효과



학습자

- 외우는 대신 직접 조립하며 한국어의 구조를 체험
- 잇기 직전에 복습 — 기억 알고리즘(FSRS-4.5)
- 목적·끝·피드백이 있는 대화 연습



콘텐츠

- CSV 한 줄(문장 + 목표 품사)로 새 문법 레슨
- 어휘 파이프라인으로 단어 데이터 확장
- 멍등 SQL 패치로 운영 DB 에 안전하게 반영



기술

- AI 캐시·병렬 호출로 응답 속도와 비용 관리
- 캐릭터 그림·모션 분리 → 교체가 쉬운 구조
- 자동 테스트로 기능 회귀 방지

다음 단계: 웹 체험판 → 2026. 11. 6 졸업전시

마루¹ 「명사」 「1」 등성이를 이루는 지붕이나 산 따위의 꼭대기.



마루를 통해 한국어를 배우는 모든 학습자가
자신만의 마루(정상)에 오를 수 있도록

마루³ 「명사」 『건설』 집채 안에 바닥과 사이를 띄우고 깐 널빤지. 또는 그 널빤지를 깔아 놓은 곳.



그리고 예로부터 **마루**가 사람들이 모이는 공간이었듯,
한국어를 배우고 싶은 전 세계의 외국인들이 모여드는 **마루**가 될 것입니다.

MARU

2026

MARU

2026

감사합니다